ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ САБАҚ ЖОСПАРЫ
«Эргономика дегеніміз не?»

Бөлім	Компьютерлік жүйелер және желілер	**Педагогтің аты-жөні**	Рысбай Ұлбосын
Күні	1-сабақ	**Сынып**	6 «б»
Қатысушылар саны	_____	**Қатыспағандар саны**	_____
Сабақтың тақырыбы	Эргономика дегеніміз не?	**Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты**	6.4.1.1 - эргономика міндеттерін (барынша жайлылық пен тиімділік үшін) тұжырымдау және шешу

Сабақтың мақсаты мен құндылықтары

Сабақтың мақсаты	Эргономика ұғымын түсіну; компьютерде жұмыс істеу кезінде денсаулықты сақтаудың маңызын анықтау; эргономикалық талаптарға сай жұмыс орнын ұйымдастыру және ақпараттық қауіпсіздік ережелерін қолдану.
Бағалау критерийлері	• Эргономиканың үш аймағындағы қателіктерді анықтап, түзету жолдарын ұсынады. • Эргономика туралы ақпаратты визуалды инфографикаға айналдырады. • Ақпараттық қауіпсіздік ережелерін логикалық блок-схема түрінде көрсетеді.
Құндылықтарды дарыту	Денсаулықты қорғау (өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау); құрмет (өз пікірін мәдениетті жеткізу, басқалардың пікірін сыйлау); цифрлық ортада жауапты және қауіпсіз әрекет ету.

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ

Сабақ кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5 минут	Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен сәлемдеседі, қатысымды тексереді. Психологиялық жағымды ахуал қалыптастырады. Сабақтың тақырыбы, мақсаты және бағалау критерийлерімен таныстырады. Өткен тақырыпты қайталау: «Жүйені диагностикалау». Сұрақтар қояды: 1) Өткен сабақтың негізгі ұғымы қандай? 2) Негізгі ережелерді атаңдар. 3) Тәжірибелік тапсырманың нәтижесі қандай болды?	Сәлемдеседі, сабаққа дайындалады. Өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріп, өз білімдерін еске түсіреді.	Ауызша мадақтау. Белсенді жауап берген оқушыларды қолдау. Қалыптастырушы бағалау.	Презентация (1-2-слайд).
Жаңа тақырыпты түсіндіру 10 минут	Жаңа тақырып: «Эргономика ұғымы». Эргономиканың анықтамасын түсіндіреді: эргономика - адамның техникалық құралдарды нақты жағдайда қолдану әрекетін зерттейтін ғылым. Негізгі мақсаты - жұмыс орнын барынша ыңғайлы және тиімді ету. Компьютер алдында дұрыс отырмаудың денсаулыққа кері әсерін түсіндіреді. Түсіндірме бейнеролик көрсетіледі. Бейнероликті көрер алдында оқушыларға негізгі ақпаратты назарда ұстауды тапсырады. Бейнеролик сілтемесі: _____	Түсіндірмені тыңдайды, бейнероликті көреді. Эргономика ұғымы мен оның мақсатын дәптерге қысқаша жазады. Сұрақтарға жауап береді.	Сұрақ-жауап арқылы түсінуін тексеру. Негізгі ұғымды дұрыс түсіндіруі ескеріледі.	Презентация (3-4-слайд), түсіндірме бейнеролик. Бейне сілтемесін мұғалім енгізеді.
Практикалық тапсырма №1 топтық жұмыс 15 минут	«Диагностикалық хаттама». Төмендегі 3 аймақтағы қателіктерді тауып, оларды қалай «жөндеуге» болатынын топпен талқылауды ұсынады: 1-аймақ - төменгі база (аяқ пен бел); 2-аймақ - манипуляторлар (қол мен білек); 3-аймақ - оптикалық аймақ (мойын мен көз). Топтардың жауаптарын тыңдап, нақтылайды.	Суреттерді талдайды, әр аймақтағы қателіктерді анықтайды және шешу жолдарын ұсынады. Дұрыс отыру ережелерін атайды: аяқ еденге толық тіреледі, тізе шамамен 90-100° бұрышта; қол мен білек үстел деңгейінде түзу орналасады; экранның жоғарғы бөлігі көз деңгейінде тұрады.	Дескрипторлар: 1) үш аймақтағы қателіктерді анықтайды - 1 балл; 2) дұрыс орналасу ережелерін атайды - 1 балл; 3) қателіктерді түзету жолдарын ұсынады - 1 балл. Барлығы: 3 балл.	Презентация (5-6-слайд), топтық талқылау.

Сабақ кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
ергіту сәті минут	«Жүйені салқындату» сергіту сәтін ұйымдастырады. Көзге арналған жаттығуларды (жиі жыпылықтау, алыстағы нысанға қарау), иық пен қолды босаңсыту жаттығуларын (иықты айналдыру, білекті созу) орындатады.	Көзге, иыққа және қолға арналған жаттығуларды орындайды. Қысқа үзілістің денсаулық үшін маңызын түсінеді.	Мұғалімнің бақылауы, белсенді қатысуын мадақтау.	Презентация (7-слайд).
рактикалық апсырма №2 Құптық жұмыс минут	«Деректерді визуалдау». «Эргономиканың 3 аймағы (бел, білек, мойын)» туралы берілген мәтінді пайдаланып, Napkin AI платформасында визуалды инфографика жасауды тапсырады. Алдымен Napkin AI құралының мәтінді схема, инфографика және диаграммаға айналдыру мүмкіндігін көрсетеді. Жұптарға жұмысты орындауға бағыт береді.	Жұппен мәтінді оқиды, негізгі ақпаратты іріктейді және Napkin AI платформасына енгізеді. «Бел», «білек», «мойын» аймақтарына қатысты эргономикалық ережелерді қамтитын инфографика құрастырады. Дайын жұмысын сыныпқа қысқаша таныстырады.	Дескрипторлар: 1) үш аймаққа қатысты негізгі ақпаратты дұрыс іріктейді - 1 балл; 2) ақпаратты түсінікті визуалды инфографика түрінде ұсынады - 1 балл. Барлығы: 2 балл.	Презентация (8-9-слайд), компьютер, интернет, Napkin AI платформасы.
ақырыпты бекіту минут	«Интернетке тәуелділік: құрал ма, әлде тұзақ па?» тақырыбында қысқаша талқылау өткізеді. Интернет пен желілік ойындарды шектен тыс қолданудың ықтимал кері әсерін түсіндіреді. Экран алдында өткізетін уақытты шектеу қажеттігін және интернет адамның қызметшісі болуы керектігін қорытындылайды. Ақпараттық қауіпсіздік негіздерін түсіндіреді: жеке деректерді қорғау, күрделі пароль қолдану (цифр + әріп + белгі), антивирустық бағдарламаны жаңарту, авторлық құқықты сақтау және ақпарат көзіне сілтеме беру.	«Қауіпті» және «қауіпсіз» әрекеттерді ажыратады. Интернетті тиімді пайдалану және жеке ақпаратты қорғау жолдарын атайды. Ақпараттық қауіпсіздік ережелерін талқылайды.	Ауызша кері байланыс. Қауіп пен қауіпсіз әрекетті дұрыс ажыратуы бағаланады.	Презентация (10-11-слайд).
рактикалық апсырма №3 Жеке жұмыс минут	«Қауіпсіздік хаттамасы». «Ақпараттық қауіпсіздік ережелері» тақырыбына логикалық блок-схема құрастыруды тапсырады. Блок-схемада үш бөлік болуы керектігін ескертеді: 1) қауіптер (вирус, плагиат, алаяқтық); 2) қорғаныс шаралары (антивирус, пароль, сілтеме жасау); 3) қауіпсіз орта (нәтиже).	Жеке жұмыс орындайды. Қауіптерді, оларға қарсы қорғаныс шараларын және қауіпсіз пайдаланушы нәтижесін логикалық ретпен блок-схемаға орналастырады.	Дескрипторлар: 1) ақпараттық қауіптерді атайды - 1 балл; 2) қорғаныс шараларын көрсетеді - 1 балл; 3) логикалық ретпен блок-схема құрастырады - 1 балл. Барлығы: 3 балл.	Презентация (11-12-слайд), жұмыс парағы немесе дәптер.
нтерактивті бекіту минут	Wordwall платформасындағы сәйкестендіру тапсырмасын орындатады. Тапсырманың мазмұны мен сілтемесі өзгеріссіз сақталады.	Интерактивті тапсырманы жеке орындайды, ұғымдар мен әрекеттерді сәйкестендіреді.	Дұрыс сәйкестендірілген жауаптар бойынша 1 балл.	Wordwall тапсырмасы
абақтың соңы 0 минут	Сабақты қорытындылау. Сұрақтар қояды: 1) Эргономика не үшін қажет? 2) Компьютер алдында дұрыс отырмау қандай зиян келтіруі мүмкін? 3) Эргономиканың үш аймағына қандай талаптар қойылады? 4) Ақпараттық қауіпсіздікті сақтау үшін не істеу керек? Рефлексия. Оқушыларға көңіл-күйін және сабақтағы түсіну деңгейін білдіруді ұсынады. Үй тапсырмасын түсіндіреді.	Сұрақтарға жауап береді, сабақта үйренгендерін қорытындылайды. Рефлексия жасайды, өз жұмысын бағалайды.	Жалпы бағалау: №1 тапсырма - 3 балл; №2 тапсырма - 2 балл; №3 тапсырма - 3 балл; Wordwall - 1 балл; сұрақ-жауап пен белсенділік - 1 балл. Барлығы: 10 балл.	Презентация (13-14-слайд), рефлексия парағы.

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

апсырмалар	1. Үйіңіздегі компьютерлік жұмыс орнына «эргономикалық аудит» жасаңыз: бел, білек және мойын аймақтарының ережелері сақталғанын тексеріп, кемшіліктерді түзету жолдарын сипаттаңыз. 2. Жеке аккаунттарыңыздың құпиясөзінің қауіпсіздігін тексеріңіз. Қажет болса, оны «цифр + әріп + белгі» қағидасына сай күшейтіңіз. Құпиясөзді ешкімге көрсетпеңіз. 3. Келесі сабаққа дейін Napkin AI платформасында кез келген мектеп пәні бойынша шағын инфографика дайындап келіңіз.

Ескерту: Түсіндірме бейнероликтің сілтемесі мұғалім тарапынан енгізіледі. Wordwall тапсырмасының бастапқы сілтемесі сақталды.